

软件工程课程作业：软件设计报告

作业内容

请以团队为单位，围绕待开发系统撰写《软件设计报告》，要求结合项目实际需求，对系统的整体设计与关键技术方案的完整说明。报告应体现软件工程规范化设计思想，并至少包含以下内容：

一、系统总体设计

1. 项目背景与目标
2. 系统功能概述
3. 系统总体架构设计
 - 架构风格说明（如分层架构、MVC、微服务、客户端-服务器等）
 - 系统整体结构图
4. 技术选型说明
 - 开发语言、框架、数据库、中间件等
 - 选型理由分析

二、详细设计

1. 模块划分与模块功能设计
 - 模块职责说明
 - 模块之间的调用关系
2. 核心业务流程设计
3. 接口设计

三、UML设计

要求至少包含以下 UML 图，并附必要文字说明：

1. 用例图 (Use Case Diagram)
2. 类图 (Class Diagram)

3. 顺序图 (Sequence Diagram)

- 至少展示 1~2 个核心用例

4. 状态图、组件图或部署图 (可选, 加分项)

四、数据库设计 (如项目涉及数据库)

1. 数据库 E-R 图

2. 主要数据表设计

- 表名
- 字段
- 数据类型
- 主键/外键说明

五、其他内容 (可选)

1. 安全性设计

2. 性能优化设计

3. 可扩展性设计

4. 异常处理机制

5. 日志与监控方案

提交要求

1. 软件设计报告需以 PDF 格式提交。

2. 文件命名方式:

团队序号 + 软件设计作业.pdf

示例:

第3组+软件设计作业.pdf

3. 报告首页需注明:

- 团队序号
- 项目名称

- 团队成员姓名和学号
4. 同时请将报告发送至课程邮箱：
1120240380@mail.nankai.edu.cn
 5. 提交截止时间：
2026年6月8日中午12:00前
-

评分标准（本次作业共占总成绩20分）

项目	比例
系统架构设计合理性	25%
UML设计规范性与完整性	25%
模块与数据库设计质量	25%
文档规范与表达清晰度	25%

注意事项

1. 严禁直接复制网络模板或往届作业。
2. UML图建议使用专业工具绘制，如：
 - StarUML
 - draw.io
 - Visio
 - PlantUML
3. 文档内容需与团队项目实际情况一致，避免“空泛设计”。
4. 若项目尚未完全实现，可基于预期方案进行合理设计说明。